Finanças, Graduação FGV EPGE

Risco Moral (Moral Hazard) e Política de Remuneração

Felipe Iachan
2026

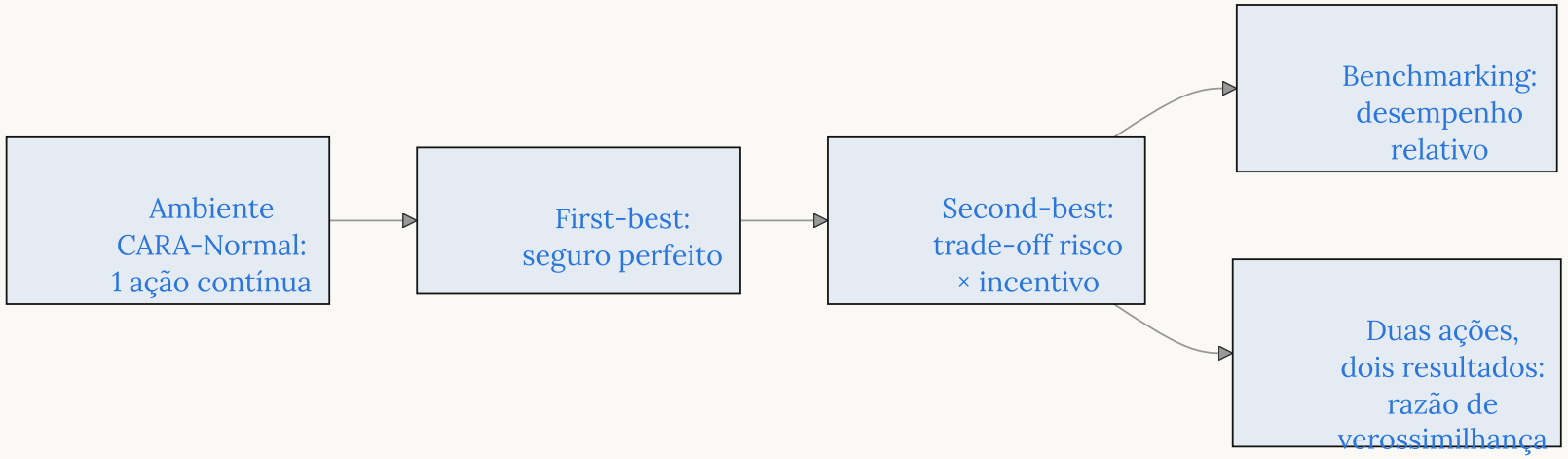
Onde estamos

- Aula 13: seleção adversa — tipos ocultos (qualidade da firma)
- Aula 14: conflitos de agência entre acionistas e credores (*debt overhang*, *risk shifting*)
- Ações ocultas no modelo de crédito: renda penhorável e racionamento
- Hoje: ações ocultas **dentro do contrato de remuneração** — como pagar um gestor cujo esforço ninguém observa?

A pergunta

Se o esforço do gestor é **invisível**, que contrato de remuneração induz esforço sem impor risco demais?

O roteiro de hoje



Mesma lógica (risco vs. incentivo), três formas de olhar para ela.

Dois grupos de agentes

Acionistas — **neutros ao risco** (Mandante/Principal):

$$U^{acionistas} = \mathbb{E}\left[y - w\right]$$

Gestor — **avesso ao risco** (Agente), preferência CARA sobre salário e esforço:

$$U\left(w, e\right) = \mathbb{E}\left[-\exp^{-\alpha[w - c(e)]}\right]$$

Opção externa do gestor normalizada: $-1 = -e^{0}$.

Tecnologia

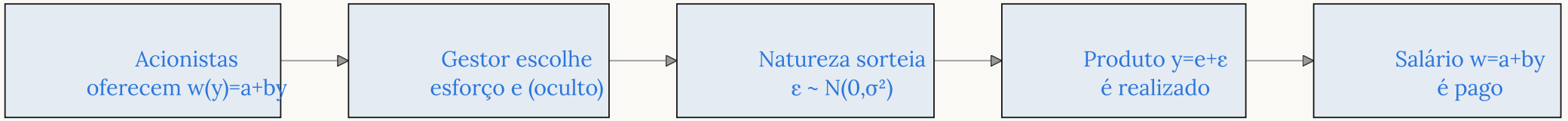
Produto da firma:

$$y \sim N\left(e, \sigma^2\right), \qquad y = e + \epsilon, \quad \epsilon \sim N\left(0, \sigma^2\right)$$

- e: esforço do gestor (escolha oculta)
- ϵ: fatores fora do controle do gestor — ruído, condições agregadas

Hipóteses técnicas (custo convexo, ótimo interior): Apêndice A.

Timing do contrato



*O esforço é escolhido **antes** de ε e nunca é observado diretamente pelos acionistas.*

Restrição ao contrato: incentivo linear

$$w = a + by$$

- Pagamento é linear no produto observado y
- a: parte fixa; b: **potência** do contrato (sensibilidade ao desempenho)
- a, b livres: salário sem piso, podendo ser negativo

*Contratos lineares permitem estudar o trade-off risco-incentivo. Aqui buscamos o melhor contrato **nessa classe**, sem responsabilidade limitada do agente.*

CARA + Normal: o equivalente-certeza

Para $x \sim N\left(\mu, \sigma^2\right)$, $\mathbb{E}\left[e^{cx}\right] = e^{c\mu + c^2\sigma^2/2}$. Com $c = -\alpha b$ e $\mu = e$, o gestor maximiza

$$a + be - c\,(e) - \frac{\alpha b^2 \sigma^2}{2}$$

- $a + be - c(e)$: salário esperado, líquido do custo do esforço
- $\alpha b^2 \sigma^2/2$: prêmio de risco, crescente na **potência b** e em $\alpha\sigma^2$
- Opção externa $-1 = -e^0$: equivalente-certeza igual a zero

Derivação pela função geradora de momentos: Apêndice A.

First-best: esforço contratável

Acionistas escolhem e, a e b; basta respeitar a participação (PC):

$$\max_{e,a,b} \; e - a - be \quad \text{s.a.} \quad a + be - c(e) - \frac{\alpha b^2 \sigma^2}{2} \geq 0$$

PC ativa: $a + be = c(e) + \alpha b^2 \sigma^2 / 2$. Substituindo:

$$\max_{e,b} \; e - c(e) - \frac{\alpha b^2 \sigma^2}{2} \quad \Longrightarrow \quad b^{FB} = 0, \quad c'\left(e^{FB}\right) = 1$$

Seguro perfeito: os acionistas, neutros ao risco, ficam com todo o risco; $w^{FB} = c\left(e^{FB}\right)$.

Second-best: o gestor escolhe e

Esforço não observável: sai do contrato. O gestor maximiza o próprio equivalente-certeza:

$$\max_{e} \; a + be - c(e) - \frac{\alpha b^2 \sigma^2}{2} \quad \Longrightarrow \quad b = c'(e) \qquad \text{(IC)}$$

- Maior a potência b, **maior o esforço**
- Maior a potência b, maior o prêmio de risco
- Qualquer $e > e_{min}$ exige $b > 0$: o gestor precisa carregar risco

O problema do acionista

O mesmo problema do first-best, com uma restrição a mais: a IC $b = c'(e)$.

$$\max_{e} \; e - c(e) - \frac{\alpha\left(c'(e)\right)^2 \sigma^2}{2}$$

O terceiro termo é o custo social dos incentivos: no first-best, $b = 0$ o zerava; agora b fica preso a $c'(e)$.

A PC continua ativa: o gestor recebe só o custo do esforço mais o prêmio de risco.

CPO do second-best

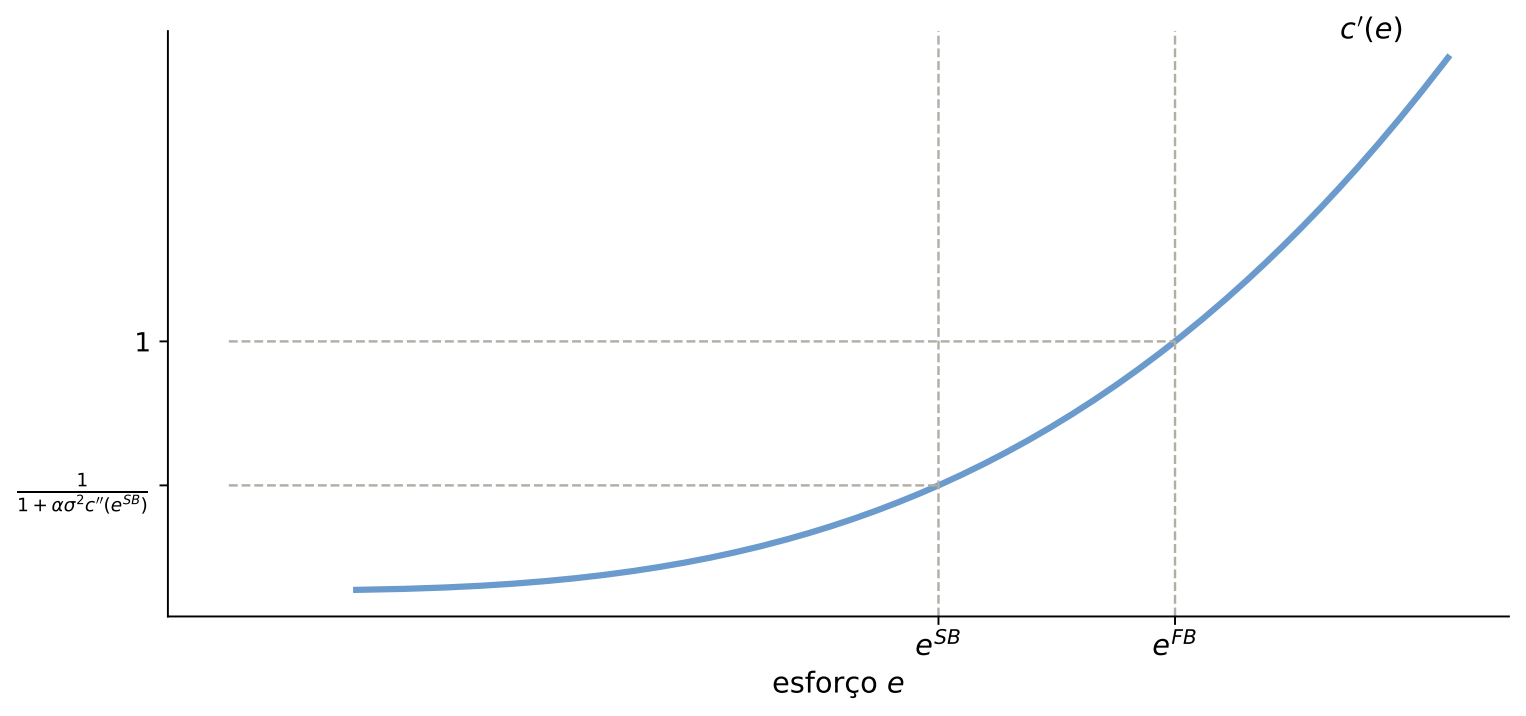
$$1 = c'\left(e^{SB}\right) + \alpha\sigma^2 c'\left(e^{SB}\right) c''\left(e^{SB}\right)$$

Logo,

$$c'\left(e^{SB}\right) = \frac{1}{1 + \alpha\sigma^2 c''\left(e^{SB}\right)}$$

Com $\alpha > 0, \sigma^2 > 0, c'' > 0$ e soluções interiores: $c'(e^{SB}) < 1 = c'(e^{FB})$, logo $e^{SB} < e^{FB}$.

$c'(e)$: first-best vs. second-best



Felipe Iachan, notas de aula (2024). Curva genérica ilustrativa: a cunha $\alpha\sigma^2 c''$ derruba o esforço. No caso quadrático, a seguir, $c'(e) = ce$ é uma reta.

Estática comparativa: FB vs. SB

	First-best	Second-best
Esforço	$c'(e^{FB}) = 1$	$c'(e^{SB}) = \dfrac{1}{1 + \alpha\sigma^2 c''(e^{SB})} < 1$
Risco no salário do gestor	nenhum ($b = 0$)	$b^2\sigma^2 > 0$
Prêmio de risco no salário	zero	$\dfrac{\alpha b^2 \sigma^2}{2} > 0$
Comparado ao FB	—	**menos esforço**, sob as hipóteses anteriores

Quanto maior $\alpha\sigma^2$, mais caro é dar incentivos — e menor o b ótimo.

First-best aqui = esforço contratável ($b = 0$ basta). No benchmarking, $b_y \to 1$ é outro limite: o risco residual some, mas o esforço continua não contratável.

Caso quadrático

Com $c(e) = c\frac{e^2}{2} : c'(e) = ce, c''(e) = c.$

$$c'\left(e^{SB}\right) = \frac{1}{1+\alpha\sigma^2 c} \implies b = ce^{SB} = \frac{1}{1+\alpha\sigma^2 c}$$

- b é a potência do contrato **e**, pela IC, o custo marginal de esforço no equilíbrio, $c'(e^{SB})$ — não o esforço e^{SB} em si (que é b/c, e só coincide numericamente com b quando $c = 1$)
- Quanto maior α (aversão ao risco) ou σ^2 (ruído), **menor a potência do contrato e menor o esforço**

Exemplo numérico ilustrativo

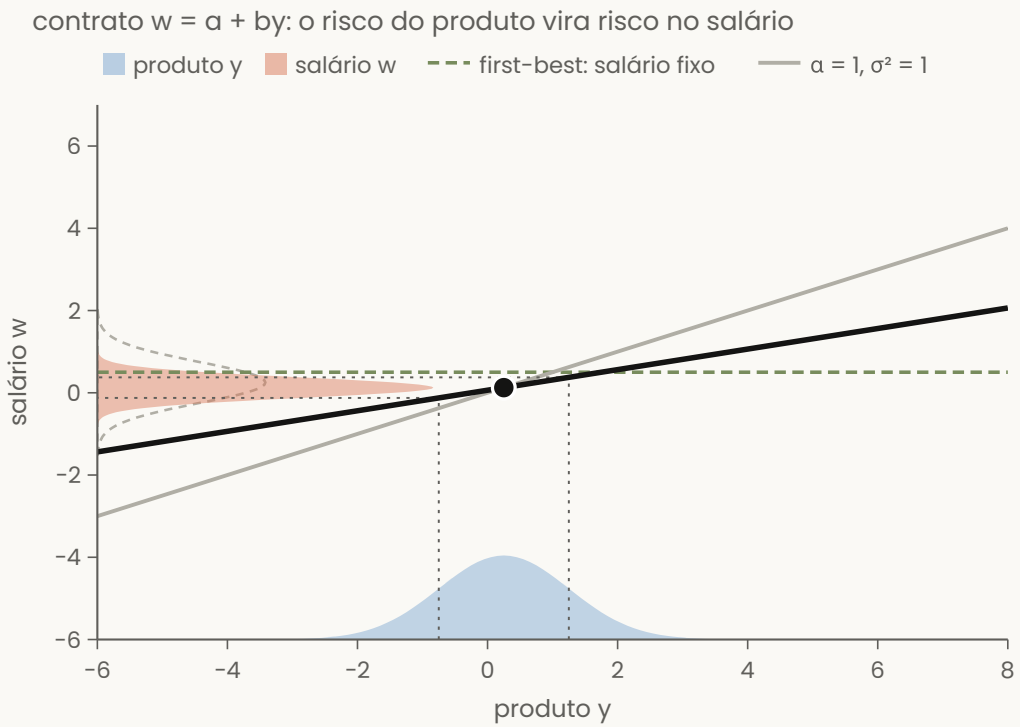
Com $\alpha = 1$, $\sigma^2 = 1$, $c = 1$:

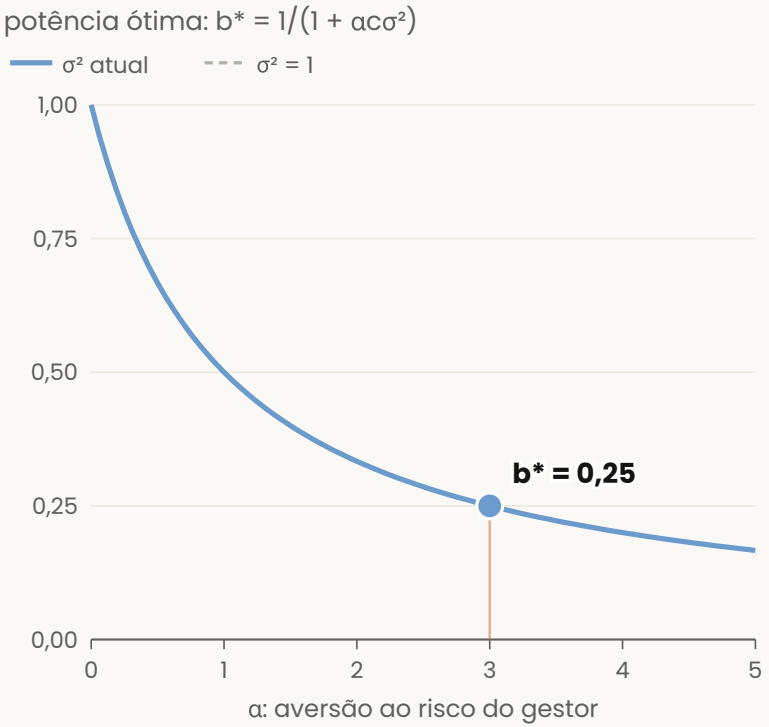
$$e^{FB} = \frac{1}{c} = 1,0 \qquad b^{SB} = \frac{1}{1 + \alpha\sigma^2 c} = 0,5 \qquad e^{SB} = \frac{b^{SB}}{c} = 0,5$$

Risco moral corta o esforço pela metade neste exemplo: e^{SB} é metade do esforço eficiente e^{FB}. Com esforço observável não seria preciso incentivo algum ($b = 0$, seguro completo).

O contrato em movimento

α = 3, σ² = 1 (em cinza: α = 1)

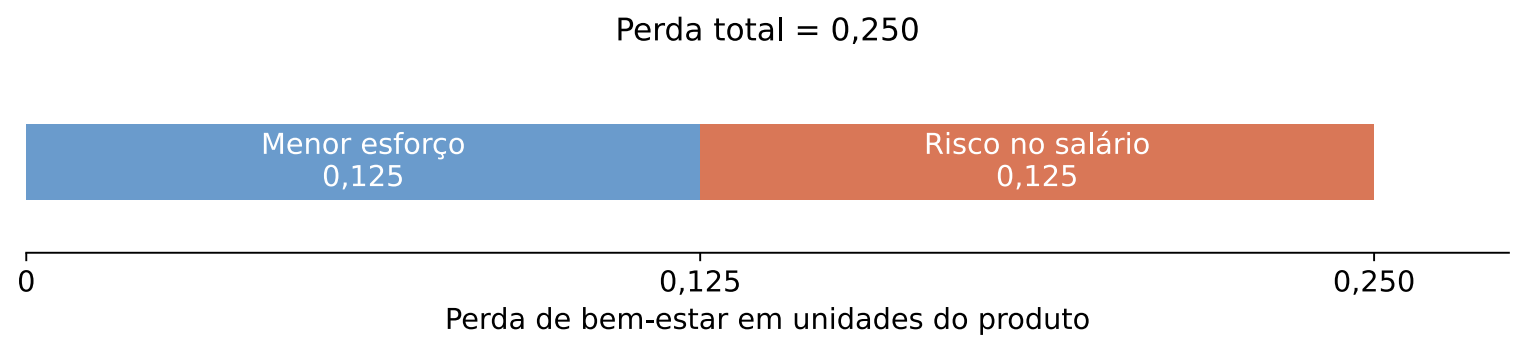




Quando α sobe de 1 para 3, b cai de 0,50 para 0,25, o esforço de 0,50 para 0,25 e dp(w) de 0,50 para 0,25: menos incentivo, mais seguro.

A perda total tem duas parcelas

$$L = \underbrace{[e^{FB} - c(e^{FB})] - [e^{SB} - c(e^{SB})]}_{\text{excedente perdido com menor esforço}} + \underbrace{\frac{\alpha b^2 \sigma^2}{2}}_{\text{prêmio de risco}}$$

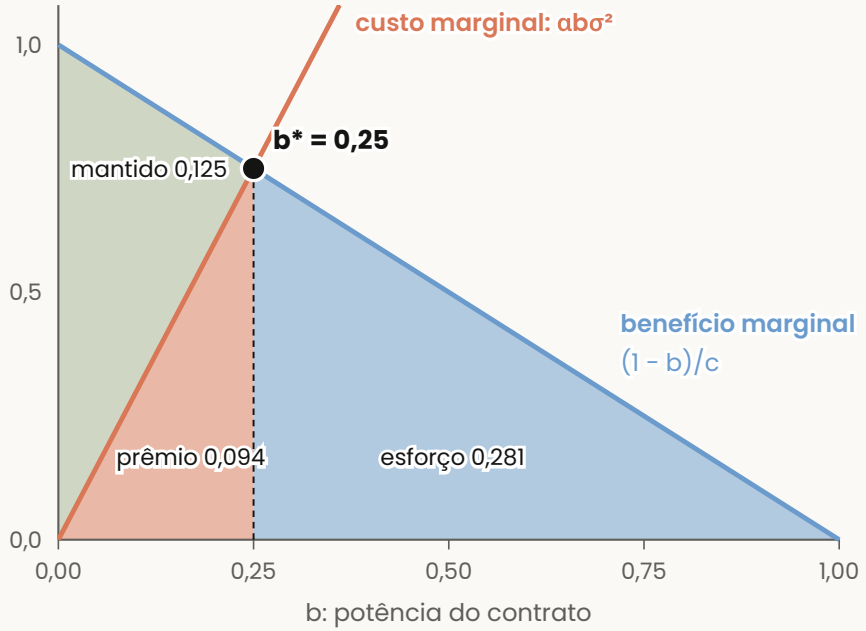


Mesmo exemplo: $\alpha = 1, \sigma^2 = 1, c = 1$. A perda inclui produzir menos e remunerar o risco imposto.

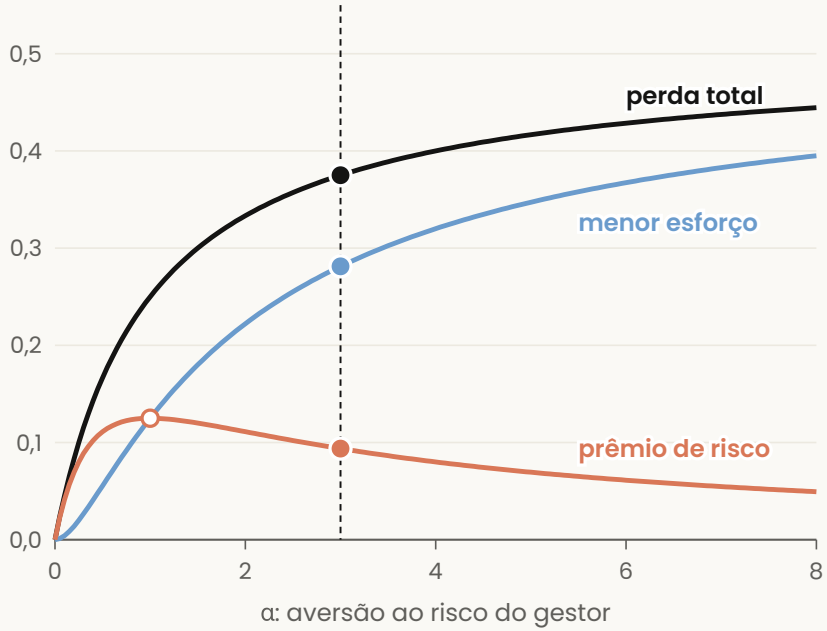
A perda em um único gráfico

α = 3 (σ^2 = 1, c = 1)

marginais de b: as áreas somam o excedente de first-best



o que acontece quando α sobe



De α = 1 para α = 3, o prêmio cai, mas a perda total sobe: prêmio de 0,125 para 0,094, menor esforço de 0,125 para 0,281, total de 0,250 para 0,375.

Benchmarking: usando informação externa

Por que olhar para fora da firma?

O ruído ϵ do produto da firma inclui **condições agregadas** da economia. Se outra medida também reflete essas condições, dá para usá-la?

Ambiente: um benchmark

Extensão do problema CARA-Normal.

$$y = e + \epsilon_1, \qquad z = \overline{z} + \epsilon_2$$

- z: desempenho de outra firma, índice setorial, ou índice agregado (ex.: Ibovespa)
- $(\epsilon_1, \epsilon_2) \sim N(0, \Sigma)$, potencialmente correlacionados:

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{1,2} \\ \sigma_{1,2} & \sigma_2^2 \end{bmatrix}$$

O contrato com benchmark

Salário linear em ambas as medidas:

$$w(y,z) = a + b_y y + b_z z$$

Agente escolhe esforço (IC):

$$e \in \arg\max_e \mathbb{E}\left[-e^{-\alpha\left(a+b_y y+b_z z-c(e)\right)}\right]$$

Com $b_y y + b_z z \sim N\left(b_y e + b_z \overline{z};\ \underbrace{b_y^2\sigma_1^2 + b_z^2\sigma_2^2 + 2b_y b_z \sigma_{1,2}}_{Var(w)}\right)$.

IC e restrição de participação

Equivalente-certeza do agente: $a + b_y e + b_z \overline{z} - c\,(e) - \frac{\alpha}{2} Var\,(w)$.

Compatibilidade de incentivos:

$$b_y = c^{'}\,(e)$$

Participação (binding):

$$\mathbb{E}\,[w] = a + b_y e + b_z \overline{z} = c\,(e) + \frac{\alpha}{2} Var\,(w)$$

*O agente é compensado pelo esforço **e** por todo o risco embutido no salário — incluindo o risco de z.*

O problema simplificado do acionista

Usando PC e IC para eliminar a e b_y:

$$\max_{e,b_z} \; e - c(e) - \frac{\alpha}{2}\left[\left(c'(e)\right)^2 \sigma_1^2 + b_z^2 \sigma_2^2 + 2c'(e)\, b_z \sigma_{1,2}\right]$$

b_z não afeta o produto esperado — só entra através do risco no salário. O acionista o escolhe para minimizar risco, dado e.

CPO em b_z

$$2b_z\sigma_2^2 + 2c'(e)\sigma_{1,2} = 0 \implies b_z = -\frac{\sigma_{1,2}}{\sigma_2^2}c'(e) = -\frac{\sigma_{1,2}}{\sigma_2^2}b_y$$

Note que $\frac{\sigma_{1,2}}{\sigma_2^2} = \frac{Cov(y,z)}{Var(z)} = \beta_{y\to z}$: coeficiente de uma regressão linear de y em z.

O salário filtra o ruído sistemático

Substituindo b_z de volta no contrato:

$$w(y, z) = a + b_y \left(y - \beta_{y \to z} z\right)$$

Retira-se de y toda a variação que pode ser explicada por z — o gestor é pago pelo desempenho **não explicado** pelo benchmark.

- Ações vs. retorno não explicado por variáveis observáveis
- Ex.: bônus atrelado ao desempenho da firma *acima* do setor

Variância residual

$$Var\left(w\right) = b_y^2 \underbrace{\left(1 - \rho_{1,2}^2\right) \sigma_1^2}_{Var\left(y - \beta_{y \to z} z\right)}$$

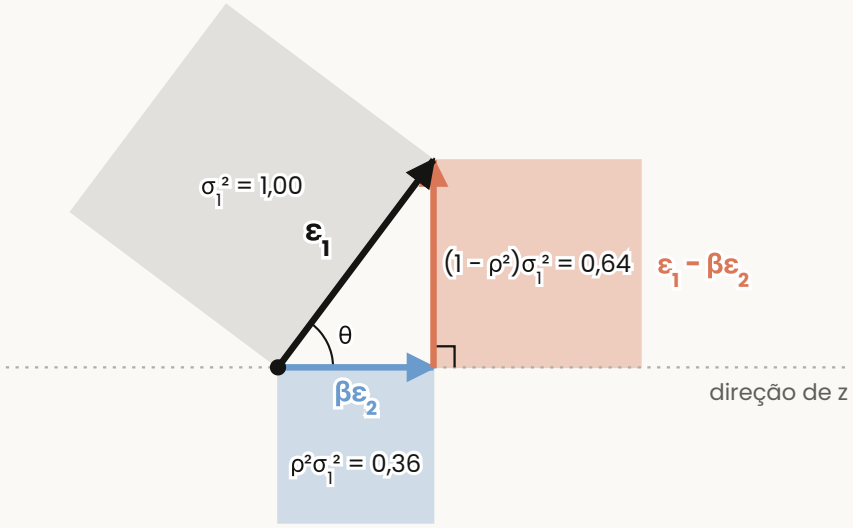
em que $\rho_{1,2}$ é a correlação entre os dois ruídos.

$\left(1 - \rho^2\right) \sigma_1^2 < \sigma_1^2$ **sempre que** $\rho \neq 0$: o benchmark filtra parte do risco, sem custo em termos de incentivo.

Projeção e resíduo: a geometria do filtro

$\rho = 0{,}60$; $k = \beta$ ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = 1$)

cada ruído é um vetor: comprimento = desvio-padrão, área = variância



y = esforço + explicado por z + resíduo

esforço, e
fica no salário: é o que o contrato premia

explicado por z, $\beta\varepsilon_2$
sai do salário: o gestor não controla

resíduo, $\varepsilon_1 - \beta\varepsilon_2$
fica no salário: o risco que ele carrega



barras: variância, em unidades de $\sigma_1^2 = 1$

potência: $b_y = 0{,}61$ (sem benchmark: 0,50)

Ângulo reto: resíduo ortogonal ao benchmark. A variância 1,00 se divide em 0,36 que z explica e 0,64 de resíduo: as áreas somam.

cos θ = ρ. Quanto mais fechado o ângulo, menor o resíduo e maior a potência. Com $\rho < 0$, a projeção aponta para o outro lado; as áreas não mudam.

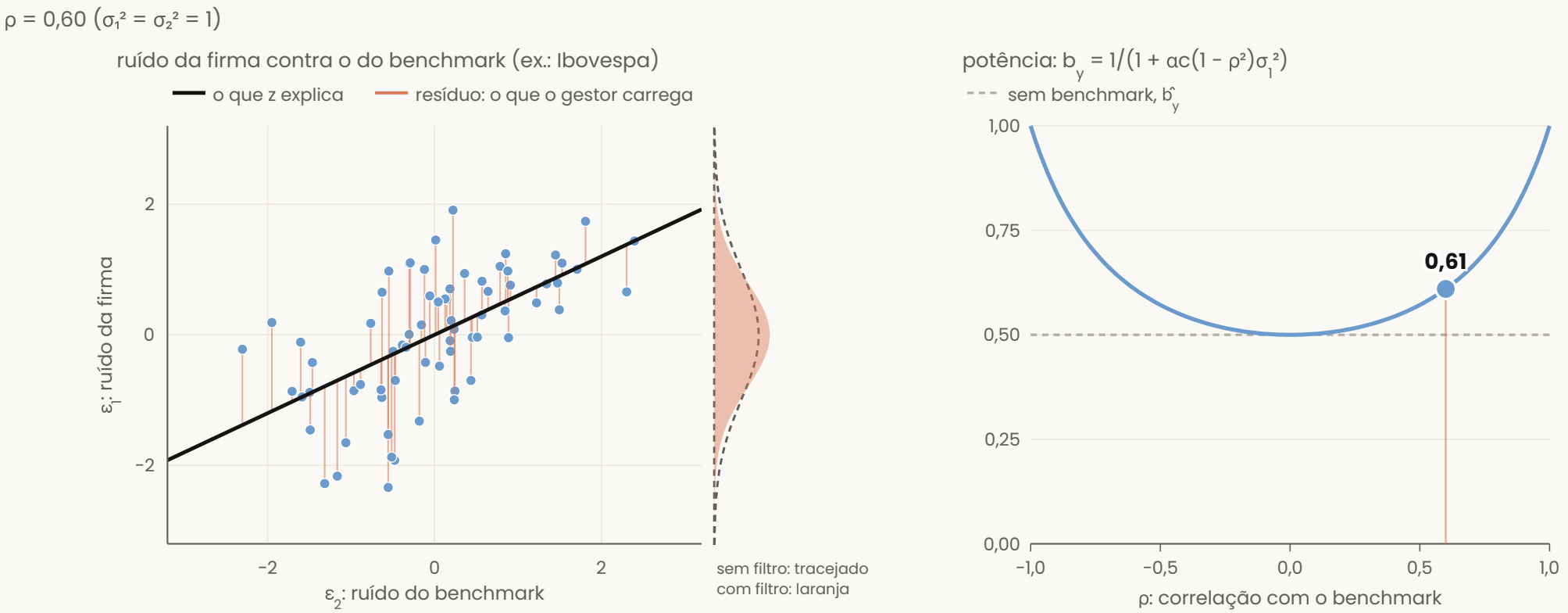
Resultado: contrato de maior potência

O problema volta à forma CARA-Normal, com σ_1^2 trocado por $\left(1-\rho^2\right)\sigma_1^2$:

$$b_y = \frac{1}{1+\alpha c''(e)\left(1-\rho^2\right)\sigma_1^2} \qquad \text{vs.} \qquad \hat{b_y} = \frac{1}{1+\alpha c''(e)\sigma_1^2}$$

- Se $\rho \neq 0$, $b_y > \hat{b_y}$: maior potência e esforço, sob nossas hipóteses interiores
- Se $\rho = 0$, $b_y = \hat{b_y}$: o benchmark não reduz o risco residual
- O risco moral não desaparece: só fica mais barato de resolver

O benchmark filtra o ruído



Com ρ = 0,60, a variância residual cai para 0,64 e a potência sobe de 0,50 para 0,61, com b_z = -0,37.

Nuvem simulada, $n = 70$. Parâmetros ilustrativos: $\alpha = 1, \sigma_1^2 = 1, c = 1$.

Quando o benchmarking ajuda

- Quanto maior $|\rho|$, **menor o "risco residual"**, mais barato induzir o mesmo esforço
- Se $\rho = 0$ (benchmark não informativo), volta ao caso sem benchmark
- O risco cai para b_y fixo; a variância do salário ótimo também depende da nova potência
- Aplicação típica: opções sobre ações vs. desempenho ajustado ao setor/mercado — remove o componente comum (ciclo, setor) que o gestor não controla

Duas ações, dois resultados

Recall: a IC do Tirole (Aula 14)

$$p_H R_E \geq p_L R_E + B \iff R_E \geq \frac{B}{\Delta p}$$

- Lá: empreendedor neutro ao risco, com responsabilidade limitada: paga-se renda
- Hoje: gestor **avesso ao risco**, sem responsabilidade limitada: paga-se prêmio de risco
- Duas ações: a_1 custa $c > 0$, a_0 custa 0; dois resultados, $y_L < y_H$
- $p_i = \Pr(y_H \mid a_i)$, com $p_1 > p_0$; o acionista quer implementar a_1

Duas restrições, duas incógnitas

Em utilidades, $v_k = u(w_k)$, com $\Delta p \equiv p_1 - p_0$. Com PC e IC ativas:

$$\text{PC:}\quad p_1 v_H + (1 - p_1) v_L - c = \underline{U} \qquad\qquad \text{IC:}\quad (p_1 - p_0)(v_H - v_L) = c$$

- Prêmio pelo sucesso: $v_H - v_L = c/\Delta p$, a mesma forma do Tirole
- Base: $v_L = \underline{U} + c - p_1\, c/\Delta p$
- Sem multiplicadores: as duas restrições já determinam o contrato
- Ações mais fáceis de distinguir (maior Δp): menos risco no salário

IC ativa: com folga, reduzir $v_H - v_L$ mantendo $\mathbb{E}[v]$ barateia o salário (Jensen). PC ativa: com folga, basta baixar v_H e v_L juntos.

O que cada resultado revela

estado	y	$\pi(y,a_1)$	$\pi(y,a_0)$	$\pi(y,a_0)/\pi(y,a_1)$
baixo	0	0,2	0,7	3,50
alto	10	0,8	0,3	0,38

- Razão de verossimilhança $\pi(y, a_0)/\pi(y, a_1)$: quanto y é mais provável sem esforço
- Razão > 1 é **má notícia** sobre o esforço: salário menor
- "Punição" é salário menor no perfil relativo; não significa salário negativo

Neste exemplo, $\Delta p = 0{,}5$: o prêmio em utilidade é $v_H - v_L = 2c$. Com n resultados, a mesma razão ordena os salários (Apêndice B).

Princípio da informatividade

- Sinal útil sobre o esforço, dado y: **entra no contrato**
- Duas ações: o próprio y pesa pela razão de verossimilhança
- Benchmarking: z nem depende do esforço, mas revela sorte ou azar em y

Holmström (1979). Com n resultados, MLRP e esforço contínuo: Apêndice B.

Comparando os três modelos

	CARA-Normal (1 ação)	Benchmarking	Duas ações, dois resultados
Esforço	contínuo	contínuo	discreto (a_0 ou a_1)
Instrumento	b (potência)	b_y, b_z	(w_L, w_H)
Mecanismo	trade-off risco × incentivo	filtra risco sistemático	razão de verossimilhança
Resultado	esforço abaixo do FB sob as hipóteses anteriores	aproxima do FB quando $\rho \to \pm 1$	prêmio $v_H - v_L = c/\Delta p$: seguro imperfeito

O que aprendemos

- Risco moral: contrato ótimo troca **seguro perfeito** por incentivos, porque o esforço não é observável
- CARA-Normal: o second-best é o first-best mais a IC $b = c'(e)$; $b = 1/(1 + \alpha\sigma^2 c'') < 1$
- Benchmarking: medidas de desempenho relativo filtram risco comum e aproximam do first-best
- Duas ações: o prêmio pelo sucesso é $c/\Delta p$; resultados que são má notícia pagam menos

Rumo à próxima aula

- Risco moral distorce o contrato *dentro* da firma — mas as decisões de payout também são moldadas por conflitos de agência e informação assimétrica
- Aula 16: política de dividendos — por que firmas pagam dividendos, e o que isso sinaliza

Apêndice A: hipóteses das soluções interiores

- Esforço $e \geq e_{min}$; analisamos ótimos interiores
- Custo suave, crescente e estritamente convexo: $c' > 0$, $c'' > 0$ no interior
- Aversão ao risco $\alpha > 0$ e ruído $\sigma^2 > 0$
- Para unicidade, supomos estritamente côncavo o problema reduzido do principal

Se $\sigma^2 = 0$, dar incentivos não impõe risco: recuperamos o esforço eficiente.

Apêndice A: a média da log-normal

$$\mathbb{E}\left[e^{cx}\right] = \int_{-\infty}^{\infty} (2\pi\sigma^2)^{-\frac{1}{2}}\, e^{cx} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\, dx$$

Completando o quadrado, com $\left(\mu + c\sigma^2\right)^2 = \mu^2 + 2c\mu\sigma^2 + c^2\sigma^4$:

$$\mathbb{E}\left[e^{cx}\right] = e^{c\mu + \frac{c^2\sigma^2}{2}} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} (2\pi\sigma^2)^{-\frac{1}{2}}\, e^{-\frac{\left(x-\left(\mu+c\sigma^2\right)\right)^2}{2\sigma^2}}\, dx}_{=1,\ \text{densidade de uma normal}}$$

Apêndice A: aplicando ao gestor

Usando $\mathbb{E}\left[e^{cx}\right] = e^{c\mu + c^2\sigma^2/2}$ com $c = -\alpha b$, $\mu = e$:

$$\mathbb{E}_y\left[-\exp^{-\alpha(a+by-c(e))} \,\middle|\, e\right] = -\exp^{-\alpha(a+be-c(e))+\frac{\alpha^2 b^2\sigma^2}{2}}$$

O que equivale a maximizar o **equivalente-certeza**:

$$\max_e \; a + be - c\,(e) - \frac{\alpha b^2 \sigma^2}{2}$$

Apêndice A: hipóteses do benchmark

- $\sigma_1, \sigma_2 > 0$ e $|\rho_{1,2}| \leq 1$
- O esforço afeta y, mas não o benchmark z
- A distribuição conjunta dos choques não muda com o esforço
- Mantemos o contrato linear, sem piso salarial nem limites nos coeficientes

O benchmark ajuda a separar desempenho do gestor de condições que ele não controla.

Apêndice A: por que o coeficiente de regressão?

Considere o ruído ajustado $\epsilon_1 - k\epsilon_2$:

$$V(k) = \sigma_1^2 + k^2\sigma_2^2 - 2k\sigma_{1,2}$$

- Mínimo em $k = \beta = \sigma_{1,2}/\sigma_2^2$
- Resíduo ortogonal ao benchmark: $Cov(\epsilon_1 - \beta\epsilon_2, \epsilon_2) = 0$
- Para cada b_y fixo, $b_z = -b_y\beta$ minimiza $Var(w)$

Apêndice A: o resíduo tem variância mínima

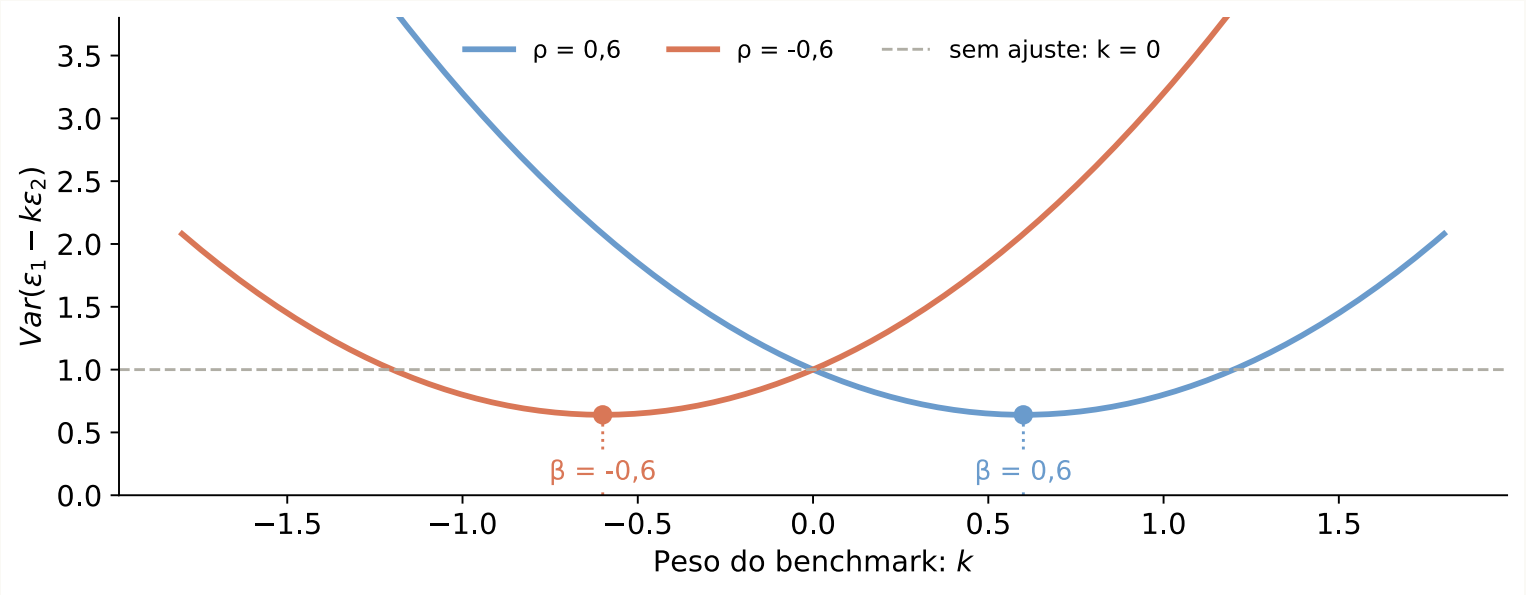
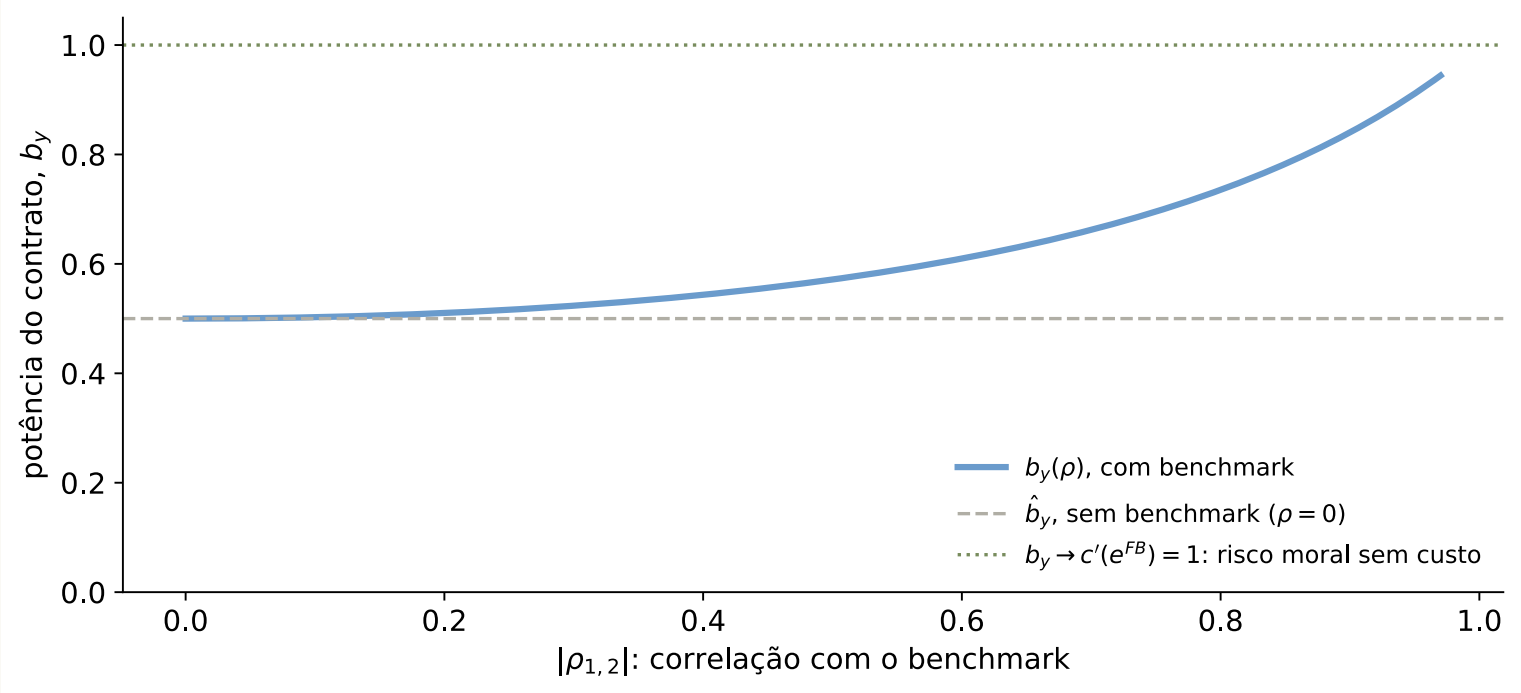


Ilustração: $\sigma_1^2=\sigma_2^2=1$; correlações $\rho=\pm 0{,}6$. As variâncias e correlações são parâmetros hipotéticos.

Em ambos os exemplos, o mínimo é $0{,}64$: o sinal do ajuste muda, o ganho depende de ρ^2.

Apêndice A: poder do contrato vs. correlação



Ilustrativo: $\alpha = 1, \sigma_1^2 = 1, c'' = 1$ (custo quadrático, c'' constante — a fórmula de $b_y(\rho)$ usada aqui pressupõe esse caso). "First-best" aqui é um sentido diferente do $b = 0$ do slide "Estática comparativa: FB vs. SB": o esforço continua não-contratável (risco moral não desaparece); $b_y \to 1$ é o valor de $c'(e^{FB})$ que o contrato precisaria implementar, e que se torna gratuito de prover quando o risco residual $\to 0$.

Apêndice B: por que uma versão discreta?

O modelo CARA-Normal supõe esforço contínuo e utilidade exponencial. O que sobra do resultado num ambiente sem a forma CARA-Normal — outra utilidade, produto discreto?

Apêndice B: duas ações, n resultados

Agente e principal em um problema estático.

- Duas ações para o agente: a_1 **domina** a_0 — produto esperado maior
- a_1 é mais custosa: $c(a_1) \equiv c > c(a_0) = 0$
- Opção externa do agente: $\underline{U}$
- Produto da firma y: retirado de $\{y_1, y_2, \ldots, y_n\}$ ordenado, com distribuições $\pi(y, a_i)$

Acionista quer **implementar** a_1.

Apêndice B: hipóteses para o perfil de salários

- Principal neutro ao risco; agente com $u' > 0$ e $u'' < 0$
- Suporte comum positivo: $\pi(y_i, a_0) > 0$, $\pi(y_i, a_1) > 0$
- Salários sem restrições adicionais ativas; solução interior
- a_1 é a ação a implementar; sua IC será ativa no ótimo

Concavidade estrita permite inverter u'; suporte comum permite comparar os estados pela razão de verossimilhança.

Apêndice B: o problema do acionista

$$\max_{w_i} \sum_i \pi\left(y_i, a_1\right)\left(y_i - w_i\right)$$

sujeito a participação (PC)

$$\sum_i \pi\left(y_i, a_1\right) u\left(w_i\right) - c \geq \underline{U}$$

e compatibilidade de incentivos (IC)

$$\sum_i \pi\left(y_i, a_1\right) u\left(w_i\right) - c \geq \sum_i \pi\left(y_i, a_0\right) u\left(w_i\right)$$

Apêndice B: first-best, ignorando a IC

Para cada w_i:

$$\pi_i\left(y_i, a_1\right) = \lambda_{PC}\, \pi_i\left(y_i, a_1\right) u'\left(w_i\right) \implies \frac{1}{u'\left(w_i\right)} = \lambda_{PC}$$

$$\implies w_i = \left(u'\right)^{-1}\left(\lambda_{PC}^{-1}\right) \qquad \text{(constante em } i\text{)}$$

Há seguro perfeito — o lado direito não depende de i, então o salário também não pode depender.

Apêndice B: a razão de verossimilhança

Para cada w_i:

$$\pi_{i,a_1} = \left[\lambda_{PC}\ \pi_{i,a_1} + \lambda_{IC}\ \left(\pi_{i,a_1} - \pi_{i,a_0}\right)\right] u'\ (w_i)$$

Reorganizando:

$$\frac{1}{u'\ (w_i)} = \lambda_{PC} + \lambda_{IC}\ \left(1 - \frac{\pi\ (y_i\ , a_0)}{\pi\ (y_i\ , a_1)}\right)$$

O segundo termo é o desvio em relação ao seguro perfeito.

Apêndice B: salário crescente em y?

Sob que condições o salário ótimo é **crescente** em y_i? Bônus lineares fazem sentido?

Apêndice B: razão de verossimilhança monótona

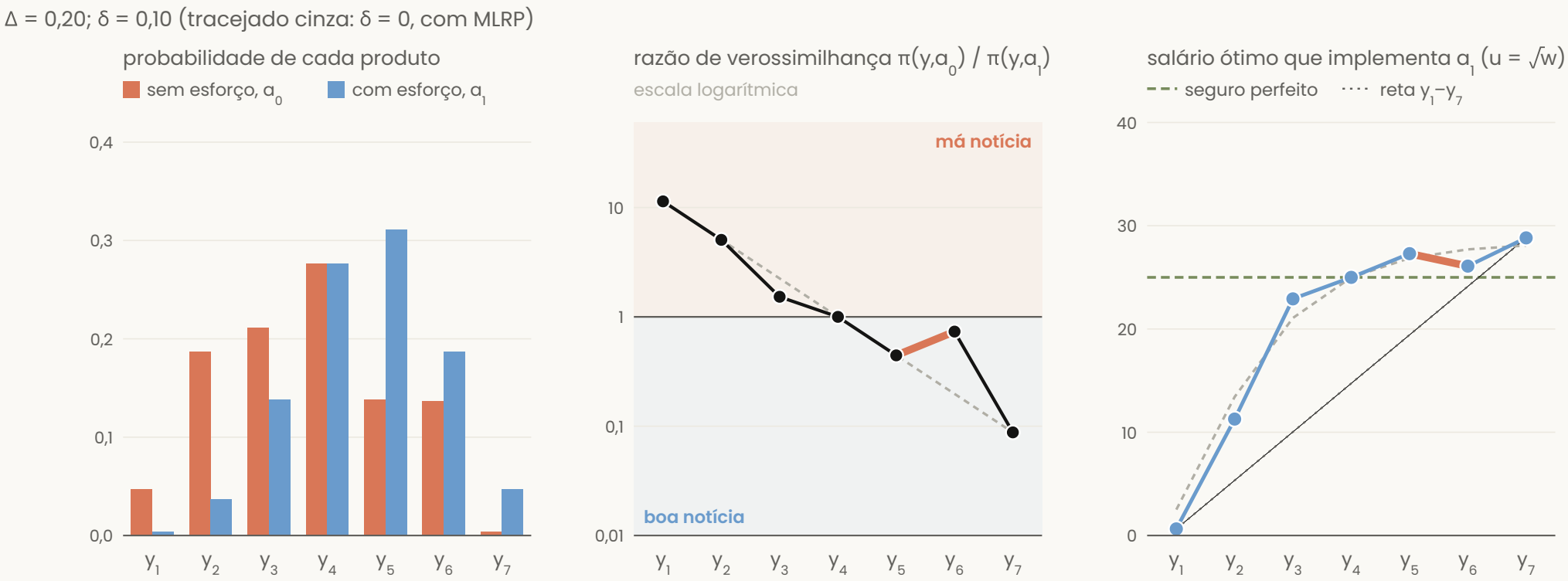
MLRP: quanto maior y, melhor a notícia sobre o esforço.

$$\frac{\pi(y, a_0)}{\pi(y, a_1)} \downarrow \text{ em } y \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{u'(w)} \uparrow \quad \Longrightarrow \quad w \uparrow$$

Salário ótimo **não decrescente** em y.

Passa pela CPO, com $\lambda_{IC} > 0$ e $u'' < 0$. Milgrom (1981); Grossman e Hart (1983).

Apêndice B: razão de verossimilhança em movimento



Com MLRP (δ = 0), o salário cresce de 2,5 a 28,1, sem ser linear. Com δ = 0,10, y_6 vira pior notícia que y_5 e o salário cai de 27,3 para 26,1.

Binomiais com $n = 6$ e $p = 0{,}5 \mp \Delta/2$; $U + c = 5, c = 0{,}5$. Parâmetros ilustrativos.

Apêndice B: crescente não significa linear

A própria CPO permite escrever:

$$w_i = (u')^{-1}\left(\frac{1}{\lambda_{PC} + \lambda_{IC}\left[1 - \pi(y_i, a_0)/\pi(y_i, a_1)\right]}\right)$$

- MLRP garante a ordenação dos salários; **não garante bônus linear**
- Linearidade exige hipóteses adicionais sobre utilidade e informação
- Sem MLRP, o perfil ótimo pode até deixar de ser monótono

Apêndice B: e com esforço contínuo?

- Duas ações: a IC compara a_1 e a_0 diretamente
- Esforço contínuo: a IC vira uma CPO, que pode não bastar
- CDFC (convexidade da distribuição acumulada) valida esse atalho

Rogerson (1985).